

以下の問題の回答プログラムのソースファイル(cpp ファイル)を,  
指示通りのファイル名 (学籍番号\_問題番号\_指定のファイル名.cpp) で作成しなさい.  
いずれの問題も, ユーザは規定通り入力するものとし, 入力ミスは想定する必要はありません.  
(部分点が欲しい場合は, インデントやコメント文も適切に挿入すること.)

#### <ソースコード配布>

- (1) 回ってきた USB メモリに保存されている「Initial\_Source\_Code\_UTF8.zip」ファイルを,  
デスクトップにコピーして, 後ろの人に渡してください.  
**※ ファイルは次の人もコピーしますので“移動”や“削除”はしないこと.**
- (2) コピーしたファイルを右クリックし, 「解凍 ⇒ デスクトップに解凍」を選択してください.
- (3) 教員の指示に従い, 「解凍 (展開) パスワード」を入力してください.
- (4) すべてのソースコードを実行し, コンパイルエラーが起きないことを確認してください.  
※最初に配布された未編集の初期コードは, 残しておくことをお勧めします.

#### <署名> 各ソースコードの先頭に, 以下のような署名を記入する事.

/\*\*\*\*\*

プログラミング概論 X (第 X 中間試験): 問 X

学籍番号: X X23 X XXX 氏名 XXXXXX

提出日: 20XX 年 X 月 X 日

\*\*\*\*\*/

**※ 署名が無い場合は減点**

#### <試験時間と時間ボーナス>

試験は 17:50 まで. ただし, 早めに提出したら, 獲得した点数を以下の比率で加算. (上限なし)  
(提出時刻: 16:00 まで+40%, 16:30 まで+30%, 17:00 まで+20%, 17:30 まで+10%)

#### <提出方法>

- 名前が学籍番号 (半角) であるフォルダを, デスクトップに新規作成する
- ⇒ 提出する問題のソースファイル (cpp ファイル) のみを上記フォルダに入れる.  
(ショートカットを入れないように注意すること)
  - ⇒ ファイル数=提出問題数, ファイルサイズが数キロバイトであることを確認する.  
(大きい場合は, 実行ファイル等も入っている可能性が高い.)  
(小さい場合は, ショートカットのみが入っている可能性が高い.)
  - ⇒ 上記を確認して挙手 (一つのフォルダに入っていなければやり直し)
  - ⇒ TA から USB メモリを受け取り, 上記フォルダを USB メモリにコピー
  - ⇒ TA が提出用 PC に移動し, 中山が確認する. OK が出たら終了とし, 退室可

**ミス指摘加点:** 問題文等にあるミスを指摘した場合, 加点します. **※指摘時に学籍番号を言うこと.**

注意点：F-Secure を使っている方へ。

一部の問題では、デバッグ時に、F-Secure によるアクセス拒否が発生する場合があります。この場合は、以下に従い、アプリケーションによるアクセスを許可してください。



## ディープガードがブロックしたアプリケーションを許可する

ディープガードが許可/ブロックするアプリケーションを設定できます。

ディープガードはまれに安全なアプリケーションの動作をブロックすることもあります。これは、アプリケーションがシステムを変更する可能性があり、危険性があると判断されることで起こります。また、ディープガードのポップアップが表示されたときに、ユーザがアプリケーションを誤ってブロックした可能性もあります。

ディープガードがブロックしたアプリケーションを許可するには

1. 製品を Windows **Start** メニューから開きます。
2. ユーザーインターフェースで、[ツール] を選択します。
3. 「ツール」 ページで [アプリとファイル制御] をクリックします。

注: 設定を開くには管理者の権限が必要です。

4. 「ブロック」 タブを選択します。

ディープガードがブロックしたアプリケーションの一覧を表示します。

5. 許可するアプリケーションを選択して、[許可] をクリックします。
6. [はい] をクリックして、アプリケーションの許可を確定します。

選択したアプリケーションが「除外」リストに追加され、ディープガードがシステムの変更をアプリケーションに許可します。

**【問1 ボット：30点程度】** (提出ファイル名：学籍番号\_01\_bot.cpp)

右の図のような8マス×8マスのマップがあります。

右図中の「黒：8」は立ち入り禁止を示します。

右下のボットは、以下のコマンドを選びます。

- ・ Ff() 自分の進行方向へ1マス進む
- ・ Fr() 自分の進行方向を右へ90度、変更する。
- ・ Fl() 自分の進行方向を左へ90度、変更する。
- ・ Fs() 自分のいるマスが青：1の時は黄：2に、  
黄：2の時は青：1に変える。

main関数、Fx関数、Fy関数、Fz関数内にある

「//F\_0;」を「Fx0;」などに変更し、マップ上にある  
立入禁止以外のマスを、全て「青：1」に変更する  
プログラムを作成しなさい。

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | < |

上記4つの関数(main, Fx, Fy, Fz)以外は、一切、  
変更してはいけません。新たな関数の定義も禁止です。

for文/while文/if文/switch文などの使用も禁止です。  
再帰呼出し(終了条件まで無限ループ)は可としますが、  
main関数の再起呼び出しは禁止です。

上記関数の{合計の行数}に従い、以下の配点とします。

- ・ 配点：60 - {合計の行数×2}

「void XXX {}」部分は、行数に含みません。

関数 Fx, Fy, Fz は使わなくても構いません。(未使用時は0行とします。)

**【問2：等差数列：20点】** (提出ファイル名：学籍番号\_02\_arithmetic\_progression.cpp)

等差数列の初項(第1項) a と公差 d, 項番号 n および項数 s が標準入力される。このとき、この数列の第 n 項から第(n+s-1)項までの s 個の項の値 value を改行しながら表示するプログラムを作成しなさい。

<入出力例>

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 入力      | → | 出力             |
| 1,1,1,1 | → | 1              |
| 2,2,2,2 | → | 4,6            |
| 2,3,4,5 | → | 11,14,17,20,23 |
| 5,4,3,2 | → | 13,17          |

**【問 3 行列：20 点】（提出ファイル名：学籍番号\_03\_matrix.cpp）**

4×4 の配列（char Array[4][4]）があります。配列 Array には文字が入力されています。初期ソースコードを実行すると、左図のように表示されます。これを右図のように表示するように変更しなさい。ただし、配列 Array の 14 行目「cout << Array[i][j];」以外は変更してはいけません。

【左図】

```
abcd
efgh
ijkl
mnop
```

【右図】

```
ponm
dcba
hgfe
lkji
```

**【問 4 直角三角形：20 点】（提出ファイル名：学籍番号\_04\_right\_triangle.cpp）**

ユークリッド平面上にある三角形の 3 辺の長さが、標準入力される。このとき、この三角形が直角三角形であるかを判別するプログラムを作成しなさい。なお、直角三角形とは、ある 1 辺の長さの 2 乗が、他の 2 辺のそれぞれの長さの 2 乗の和と一致する三角形のことである。ただし、長さが入力される辺の順番は任意であり、斜辺の長さから入力されるとは限らない。

例えば、辺の長さの比が、3 : 4 : 5, 5 : 12 : 13, 20 : 21 : 29, 40 : 42 : 58 などの場合は、直角三角形である。

**【問 5 二重階乗：30 点】（提出ファイル名：学籍番号\_05\_double\_factorial.cpp）**

n の階乗とは、1 から n までの全ての自然数の積である。初期ソースコードは、n の階乗を再帰的に計算して表示するプログラムである。これに対し、n の二重階乗（半階乗とも呼ぶ）は、1 から n までの自然数のうち、偶奇性が n と同じ全ての自然数の積である。例えば偶数 6 の二重階乗は 48 (6\*4\*2) であり、奇数 7 の二重階乗は 105 (7\*5\*3\*1) である。初期ソースコードの main 関数を一切変更することなく、d\_kaijo 関数のみを変更して、以下のユーザが入力した自然数の二重階乗を再帰的に求めるプログラムを作成しなさい。ただし、for ループ／while ループを使ってはいけない。

**【問 6 掛け算表：30 点】（提出ファイル名：学籍番号\_06\_multiplication.cpp）**

掛け算の九九の解は、重複を含めて 81 個あります。この中で解として 1 回しか登場しない値は、1, 25, 49, 64, 81 の 5 個あります。また、解として 3 回登場する値は、4, 9, 16, 36 の 4 個、4 回登場する値は 6, 8, 12, 18, 24 の 5 個あります。9×9 までの答えとして、5 回以上登場する値はありませんが、20×20 までの答えとしては、60 が 8 回登場します。

int 型の変数 max と num に任意の自然数を入力します。1×1 から max×max までの掛け算の解（個数は max×max 個）のうち、登場回数が num 回である解を全て表示するプログラムを作成しなさい。ただし、max は 100 未満とし、num は 1 以上とする。